DATOS GENERALES DEL GRUPO

NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN	ACRÓNIMO
Data Science and Analytics	DataScienceYT
PERIODO DEL INFORME:	
Del 01-01-2025 al 31-12-2025	
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE JUSTIFICA LA CREACIÓN DEL GRUPO (Registrado en la DGII):	
• Análisis de información a partir del HUB de datos del Traffik Analysis Hub (TAHub) • Análisis de aspectos y fenómenos sociales a través del uso y aplicación de las TICs.	
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (En caso el proyecto sea financiado interna o externamente): NA	
Institución que financia el proyecto: NA **Monto total aporte institución: NA**	
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN (Detallada en el anexo principal del Grupo):	
Línea: Ciencia de Datos	
Línea: Inteligencia Computacional	
Línea: Computación Científica	
Línea: Tecnologías de la Información	

MIEMBROS ACTIVOS:

NOMBRES COMPLETOS	CATEGORÍA PROFESIONAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	INICIO	FIN* [1]
Erick Cuenca	DIRECTOR	• Desarrollar investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos • Desarrollar proyectos de Titulación en colaboración con los demás integrantes del grupo • Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	16/11/2022	
Silvana Escobar	SECRETARIO	• Desarrollar investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos • Desarrollar proyectos de Titulación en colaboración con los demás integrantes del grupo • Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	16/11/2022	
Rigoberto Fonseca	TITULAR	• Desarrollar investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos • Desarrollar proyectos de Titulación en colaboración con los demás integrantes del grupo	16/11/2022	

[1] **Si el miembro del grupo de investigación seguirá activo, no poner fecha de fin.**

		Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación		
Rolando Armas	OCASIONAL	• Desarrollar investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos • Desarrollar proyectos de Titulación en colaboración con los demás integrantes del grupo • Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	**16/11/2022**	
Kevin Chamarro	PROVISIONAL	• Desarrollar investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos • Desarrollar proyectos de Titulación en colaboración con los demás integrantes del grupo • Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	**16/11/2022**	
Gabriela Cajamarca	OCASIONAL	• Desarrollar investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos • Desarrollar proyectos de Titulación en colaboración con los demás integrantes del grupo • Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	**6/11/2023**	
Eugenio Morocho	OCASIONAL	• Desarrollar investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos • Desarrollar proyectos de Titulación en colaboración con los demás integrantes del grupo • Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	**16/11/2022**	**31/12/2025**
Diego Morales	OCASIONAL	• Desarrollar investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos • Desarrollar proyectos de Titulación en colaboración con los demás integrantes del grupo • Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	**16/11/2022**	**31/12/2025**
Jefferson Moreno	OCASIONAL	• Desarrollar investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos • Desarrollar proyectos de Titulación en colaboración con los demás integrantes del grupo • Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	**16/11/2022**	**31/12/2025**
Juan Riofrío	TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN	• Desarrollar investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos • Desarrollar proyectos de Titulación en colaboración con los demás integrantes del grupo • Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	**28/8/2023**	**31/12/2025**

Copie las líneas que sean necesarias para incluir a todos los miembros reportados en el periodo.

MIEMBROS DE LA RAMA ESTUDIANTIL:				
NOMBRES COMPLETOS	**CATEGORÍA**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**INICIO**	**FIN*** [2]
García Joseline Milagros	ESTUDIANTE PREGRADO	• Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos • Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación • Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	12/03/2024	
Fernández Cisneros Daniela Alexandra	ESTUDIANTE PREGRADO	• Colaboración en investigaciones teóricas y aplicadas a la Ciencia de Datos • Colaboración en la difusión de resultados del grupo de investigación • Otras que se enmarquen en las necesidades del grupo de investigación	01/05/2025	

JUSTIFICACION DE LA DESVINCULACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

MIEMBROS ACTIVOS:
Eugenio Morocho (Finalización de sus actividades de investigación dentro del grupo) **Diego Morales** (Finalización de sus actividades de investigación dentro del grupo) **Jefferson Moreno** (Finalización de sus actividades de investigación dentro del grupo) **Juan Riofrío** (Finalización de sus actividades de investigación dentro del grupo)
MIEMBROS INVITADOS:
NA
MIEMBROS DE LA RAMA ESTUDIANTIL:
NA

AVANCE TÉCNICO

OBJETIVO GENERAL DEL GRUPO:
• Desarrollar nuevas metodologías, modelos, aplicaciones que hagan frente a las problemáticas encontradas en los campos de las Ciencias de Datos. • Contribuir al desarrollo tecnológico local e internacional. • Analizar fenómenos sociales a través del uso de datos. • Divulgar los resultados de las investigaciones a la academia, industria y sociedad civil.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO A REPORTAR:

[2] **Si el miembro del grupo de investigación seguirá activo, no poner fecha de fin**.

Proyectos de investigación del grupo de investigación:

Proyecto: Análisis y Visualización de Datos Espacio Temporales – director: Rigoberto Fonseca

Las actividades principales del año 2025 son:

- Dirección de trabajos de integración curricular (tesis).
- Análisis numérico de algoritmos para resolver el problema de n cuerpos (artículo).
- Estudio de redes neuronales de grafos (artículo).

Proyecto: Analysis and Mathematical Modeling for Biomedical Images – directora: Gabriela Cajamarca

- Identificar estructuras o anomalías dentro de una imagen médica.
- Identificar y cuantificar características específicas dentro de una imagen, como textura, forma o intensidad.
- Mejorar la calidad de la imagen reduciendo el ruido, mejorando el contraste y mejorando la resolución espacial.

Proyecto: Epidemiological Data Analytics and Bibliometrics – director: Kevin Chamorro

Durante el año 2025, las acciones desarrolladas se orientaron principalmente a:

- Realización de análisis bibliométricos de literatura científica en inteligencia artificial aplicada a la salud mediante el uso de herramientas especializadas;
- Recolección, depuración y análisis de datos clínicos para el estudio de relaciones epidemiológicas y factores asociados a enfermedades;
- Aplicación de modelos predictivos y técnicas de ciencia de datos para la identificación de patrones y factores de riesgo en salud; y
- Generación de productos científicos, incluyendo publicaciones académicas, presentación de ponencias en conferencias internacionales y la obtención del reconocimiento a mejor artículo.

En conjunto, estas actividades fortalecieron la producción científica y la generación de evidencia en epidemiología basada en datos, consolidando el aporte del grupo Data Science and Analytics en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la salud.

Proyecto: Efectos de la desigualdad socioeconómica en la percepción de la democracia en Latinoamérica: periodo 1995–2023 – director: Erick Cuenca

Durante el primer semestre de ejecución del proyecto PII25-08 se desarrollaron actividades centradas en la recolección, integración y análisis exploratorio de datos socioeconómicos y de percepción democrática para América Latina (1995–2023). Estas acciones permitieron consolidar una base de datos regional y aplicar análisis cuantitativos y cualitativos preliminares para identificar contextos y tendencias relevantes, sentando las bases para los análisis comparativos y modelamientos posteriores del proyecto

Principales actividades realizadas

- Recolección sistemática de datos de fuentes oficiales, bases internacionales y encuestas de opinión (Latinobarómetro y similares).
- Integración y depuración de información socioeconómica y de percepción democrática para el periodo 1995–2023.

- Consolidación de una base de datos regional estructurada para análisis longitudinal y comparativo.
- Aplicación de análisis estadísticos exploratorios para evaluar correlaciones entre desigualdad socioeconómica y percepción de la democracia.
- Desarrollo de análisis cualitativos preliminares para contextualizar tendencias y fenómenos sociopolíticos en la región.
- Elaboración de informes parciales de análisis y preparación de insumos para estudios comparativos por país.
- Difusión inicial de resultados mediante un póster y una ponencia aceptada en congreso académico relacionado con aprendizaje automático y democracia.

RESUMEN DE LOGROS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PERIODO A REPORTAR (No transferencia de resultados):

Durante este periodo el trabajo ejecutado en el grupo ha servido para fomentar la colaboración interdisciplinaria en el planteamiento de iniciativas de investigación y su difusión hacia la comunidad. Estas colaboraciones fortalecen la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes, así como el trabajo desarrollado por los docentes. Además, nuestro grupo de investigación está enfocado entregar resultados con alto impacto en la sociedad.

PROBLEMAS TÉCNICOS SUSCITADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL GRUPO:

Ninguno

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS (Detallar publicaciones, congresos, seminarios, cursos y más desarrollados por el grupo):

Proyectos de investigación del grupo de investigación:

Proyecto: Análisis y Visualización de Datos Espacio Temporales – director: Rigoberto Fonseca

- Dirección de trabajos de integración curricular (tesis).
    - Modelo de predicción con datos dispersos. Como resultado del proyecto de investigación la estudiante **Johana Vinueza** elaboró su tesis de grado en el problema de predicción de datos espacio temporales con datos dispersos.
    - Filtro basado en descomposición espectral. Como resultado del proyecto de investigación la estudiante **Ana Marcillo** elaboró su tesis de grado en el problema procesamiento de señales, aplicado a electroencefalogramas, donde los sensores tienen posiciones específicas.
- Análisis numérico de algoritmos para resolver el problema de n cuerpos (artículo).
    - Como resultado del proyecto de investigación se elaboró el artículo titulado “Numerical Performance Analysis of the Direct and Barnes-Hut Algorithm for Solving the N-Body Problem”, el cual analiza el desempeño de algoritmos que podrían aplicarse al problema tratado. El artículo fue publicado en la conferencia “TICEC 2025. Communications in Computer and Information Science”.

- Estudio de redes neuronales de grafos (artículo).
    - Como resultado de proyecto de investigación se elaboró y publicó el artículo titulado “An Analysis of Spatio-Temporal Graph Neural Networks Based on Synthetic Time Series with Known Structural Dependencies”. El artículo fue publicado en la conferencia “MICAI 2025”.

Proyecto: Analysis and Mathematical Modeling for Biomedical Images – directora: Gabriela Cajamarca

- El **poster sobre la predicción de neumotórax en imágenes de rayos X** utilizando EfficientNet describe un estudio que busca mejorar la detección de neumotórax a través de un modelo de segmentación entrenado con imágenes manualmente anotadas por expertos. La investigación destaca la importancia de utilizar datos de alta calidad en lugar de grandes volúmenes de datos automáticamente etiquetados. Utilizando 85 imágenes de rayos X, se llevaron a cabo entrenamientos con dos arquitecturas (U-Net++ y EfficientNet), y se evaluaron utilizando métricas como el índice de Jaccard (IoU) y el coeficiente de Dice.
- **Artículo aceptado en BIOIMAGING 2025.** El artículo presenta un enfoque innovador para la detección de neumonía en radiografías de tórax utilizando técnicas tradicionales de procesamiento de imágenes junto con modelos de aprendizaje automático. La metodología se divide en dos etapas principales: segmentación y clasificación. Para la segmentación, se aplican métodos clásicos como umbralización adaptativa y operaciones morfológicas que aislan las regiones pulmonares, eliminando el ruido y estructuras no deseadas. Posteriormente, se clasifican las imágenes utilizando modelos de aprendizaje automático, incluidos el Perceptrón Multicapa (MLP), Máquina de Vectores de Soporte (SVM), K-Vecinos Más Cercanos (KNN) y Redes Neuronales Convolucionales (CNN). Los resultados indican que el CNN logró la mayor precisión (92%), aunque el KNN demostró ser el más eficiente en términos de tiempo de entrenamiento y despliegue. Este enfoque destaca la viabilidad de las técnicas tradicionales en la detección de enfermedades, subrayando la importancia de los métodos de procesamiento de imágenes clásicos en escenarios con recursos limitados.
- A**rtículo aceptado en IMIP 2026** El estudio investiga la detección de hemorragia intracraneal (ICH) utilizando modelos de aprendizaje profundo, enfocándose en el desafío que presenta la heterogeneidad de los datos clínicos en entornos hospitalarios. A través de un conjunto de más de 270,000 imágenes del Hospital San Vicente de Paúl, se implementó un proceso de preprocesamiento que incluyó filtración bilateral y normalización Z-score para crear un conjunto de datos estandarizado denominado "HSVP-200". Se entrenó un modelo ResNet18 con aprendizaje por transferencia, logrando una precisión de validación del 99.5% y una sensibilidad del 100%. Los resultados destacan que la calidad y homogeneidad de los datos son más críticas para la adopción clínica de modelos de IA que la capacidad del modelo mismo, sugiriendo la necesidad de establecer protocolos estandarizados para la gestión de datos en contextos médicos, especialmente en regiones subrepresentadas.

Proyecto: Epidemiological Data Analytics and Bibliometrics – director: Kevin Chamorro

Entre los principales productos científicos generados se encuentra el artículo “Comprehensive Bibliometric Analysis of Advancements in Artificial Intelligence Applications in Medicine Using Scopus Database”, publicado en la revista Franklin Open, el cual presenta un análisis bibliométrico integral sobre tendencias, evolución y áreas emergentes de investigación en inteligencia artificial aplicada a la medicina. Asimismo, se publicó el trabajo “Optimizing Predictive Models in Healthcare Using Artificial Intelligence: A Comprehensive Approach with a COVID-19 Case Study” en las memorias de la Conference on Information and Communication Technologies of Ecuador, contribuyendo al desarrollo de modelos predictivos en salud basados en técnicas de inteligencia artificial. Ambas

contribuciones contaron con procesos de revisión por pares, garantizando su rigurosidad científica. Adicionalmente, los resultados del proyecto fueron difundidos mediante la presentación de ponencias en congresos científicos, fortaleciendo la visibilidad del trabajo investigativo del grupo Data Science and Analytics y promoviendo el intercambio de conocimiento con la comunidad académica. En este contexto, uno de los trabajos derivados del proyecto recibió el reconocimiento a mejor artículo en conferencia, evidenciando la calidad, pertinencia e impacto de los resultados obtenidos.

Proyecto: Efectos de la desigualdad socioeconómica en la percepción de la democracia en Latinoamérica: periodo 1995–2023 – director: Erick Cuenca

- Presentación del póster "Clasificación de la Satisfacción con la Democracia en América Latina mediante Aprendizaje Automático" en la Escuela de Primavera en Deep Learning, como mecanismo de socialización de avances metodológicos y resultados preliminares.
- Ponencia oral "Classifying Satisfaction with Democracy in Latin America using Machine Learning", aceptada para publicación y presentada en el Congreso CIREDU XII, contribuyendo a la difusión científica del análisis de percepción democrática basado en técnicas de aprendizaje automático (con comité de revisión por pares).
- Elaboración del artículo científico "Machine Learning Techniques Applied to the Analysis of Democracy: A Systematic Review", actualmente en proceso de desarrollo, orientado a la futura publicación y transferencia académica de los resultados del proyecto.
- Socialización de los resultados parciales mediante informes técnicos y documentación analítica generada a partir de la base de datos consolidada y los análisis cuantitativos y cualitativos exploratorios realizados en el proyecto.
- Difusión de los avances del proyecto a través de repositorios web institucionales que contienen materiales de visualización y resultados preliminares derivados de la base de datos consolidada sobre indicadores socioeconómicos y percepción democrática en América Latina (1995–2023).

DETALLE DE ANEXOS (Evidencias)

Proyecto de investigación del grupo de investigación:

Proyecto: Análisis y Visualización de Datos Espacio Temporales – director: Rigoberto Fonseca

- Dirección de Trabajos de Integración Curricular (Tesis), las tesis están disponibles en la biblioteca, los siguientes enlaces apuntan a copias de las tesis.
  Tesis de Estudiante Johana Vinueza

  Tesis de Estudiante Ana Marcillo

- Análisis numérico de algoritmos para resolver el problema de n cuerpos (artículo). Una copia del artículo está disponible en el siguiente enlace:

"Numerical Performance Analysis of the Direct and Barnes-Hut Algorithm for Solving the N-Body Problem"

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-032-08366-1_24

- Estudio de redes neuronales de grafos (artículo). Una copia del artículo está diponible en el siguiente enlace:

"An Analysis of Spatio-Temporal Graph Neural Networks Based on Synthetic Time Series with Known Structural Dependencies"

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-032-08704-1_24

Proyecto: Analysis and Mathematical Modeling for Biomedical Images – directora: Gabriela Cajamarca

- Resultados de poster enlace
- Aceptación paper en BIOIMAGING enlace
- Aceptación paper en IMIP202 enlace

Proyecto: Epidemiological Data Analytics and Bibliometrics – director: Kevin Chamorro

- Artículos científicos derivados del proyecto, incluyendo la publicación en la revista Franklin Open y el trabajo presentado en la Conference on Information and Communication Technologies of Ecuador, ambos con revisión por pares.
- Certificados y constancias de participación en congresos científicos, así como la evidencia del reconocimiento a mejor artículo obtenido en conferencia.
- Resultados de análisis bibliométricos y modelos predictivos aplicados a datos clínicos

Proyecto: Efectos de la desigualdad socioeconómica en la percepción de la democracia en Latinoamérica: periodo 1995–2023 – director: Erick Cuenca

- Presentación del póster "Clasificación de la Satisfacción con la Democracia en América Latina mediante Aprendizaje Automático", en la Escuela de Primavera en Deep Learning.
  Enlace: Enlace
- Ponencia oral "Classifying Satisfaction with Democracy in Latin America using Machine Learning", aceptada para publicación y presentada en el Congreso CIREDU XII (con comité de revisión por pares).
  Enlace: Enlace
- Artículo científico "Machine Learning Techniques Applied to the Analysis of Democracy: A Systematic Review", en proceso de elaboración para futura publicación.
  Enlace: Enlace
- Informes técnicos y documentación analítica generada a partir de la base de datos consolidada y los análisis cuantitativos y cualitativos exploratorios del proyecto.
  Enlace: Enlace.
- Materiales de visualización y resultados preliminares difundidos a través de repositorios web institucionales derivados de la base de datos socioeconómica y de percepción democrática (1995–2023).
  Enlace: Enlace.

Elaborado por:

Firmado electrónicamente por:
SILVANA KARINA
ESCOBAR CORDOVA
Validar únicamente con FirmaEC

Silvana Escobar
Secretario del Grupo de Investigación

Firmado electrónicamente por:
ERICK EDUARDO
CUENCA PAUTA
Validar únicamente con FirmaEC

Erick Cuenca
Director Grupo de Investigación

Aprobado por:

NERIO ALBERTO BORGES VILORIA
Firmado digitalmente por NERIO ALBERTO BORGES VILORIA
Fecha: 2026.02.24 11:06:31 -05'00'

Nerio Borges
Decano de la Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales

Registrado por:

Juan Pablo Saucedo
Director General de Investigación e Innovación